<u>פרק ראשון – חובה</u> (60 נקודות)

בפרק זה חמש שאלות. ענה על <u>כל</u> השאלות 1–5.

שאלה 1 (8 נקודות)

לפניך טבלה ובה **שלושה** קודים בשפת פייתון.

לכל קוד בטבלה כתוב מהו הפלט המתקבל בעמודה הריקה.

סעיף מס'	קוד בשפת פייתון	הפלט המתקבל
1. 1 נק'	num1 = 2 num2 = num1 + 5 num1 = num1 + num2 + 3 print "num1 = ", num1,"num2 = ", num2	num1 = 12 num2 = 7
2. 1 נק'	num = 3 num = 10 num = num + 3 print "num = ", num	num = 13
3. 6 נק'	string = "Yes We Can!!!" print string[4] print len(string) print string[-3] print string[::2] print string[4:-3] print string[:]	w 13 ! YsW a!! We can Yes we can!!!

שאלה 2 (8 נקודות)

לפניך טבלה ובה **ארבעה** קטעי קוד.

לכל אחד מקטעי הקוד בטבלה תן דוגמה לקלט שיציג Yes ודוגמה לקלט שיציג No.

סעיף מס'		דוגמה לקלט שיציג Yes	דוגמה לקלט שיציג No

1.
2 נק'
	num1 = int(raw_input("Enter first number"))
	num2 = int(raw_input("Enter second number"))
	if num1 > 5 and num2 <= 4:
	  print "Yes"
	else:
	  print "No"
		num1 6
		num2 4
			num1 6
			num2 5

2.
2 נק'
	num1 = int(raw_input("Enter first number"))
	num2 = int(raw_input("Enter second number"))
	if num1 > 5 or num2 <= 4:
	  print "Yes"
	else:
	  print "No"
		num1 6
		num2 666
			num1 0
			num2 10

3.
2 נק'
	num1 = int(raw_input("Enter first number"))
	num2 = int(raw_input("Enter second number"))
	if (num1 > 5 or num2 <= 4) and num1 == num2:
	  print "Yes"
	else:
	  print "No"
		num1 6
		num2 6
			num1 6
			num2 7

4.
2 נק'
	num1 = int(raw_input("Enter first number"))
	num2 = int(raw_input("Enter second number"))
	if num1 > 5 or (num2 <= 4 and num1 == num2):
	  print "Yes"
	else:
	  print "No"
		num1 6
		num2 666
			num1 0
			num2 -1

המשך בעמוד 4

שאלה 3 (15 נקודות)

לפניך טבלה ובה **ארבעה** קטעי קוד.

לכל קטע קוד בטבלה כתוב מהו הפלט המתקבל בעמודה הריקה.

סעיף מס'	קוד בשפת פייתון	הפלט המתקבל

1.
3 נק'
	`for k in range(10):`
	`    if k % 2 == 0:`
	`        print k + 1`	

2.
4 נק'
	`for k in range(20):`
	`    if k % 3 == 0 and k <= 9:`
	`        print k`	

3. 4 נק'	`for k in range(3, 10, 2):` `    print k`	
4. 4 נק'	`for k in range(40, 0, -10):` `    print k`	

המשך בעמוד 5

שאלה 4 (14 נקודות)

לפניך טבלה ובה **ארבעה** קטעי קוד.

לכל קטע קוד בטבלה כתוב מהו הפלט המתקבל בעמודה הריקה.

סעיף מס'	קוד בשפת פייתון	הפלט המתקבל
1. 3 נק'	number = 123 print number // 100 print number // 10 % 10 print number % 10	1 2 3
2. 2 נק'	number = 12345 print number // 100 print number % 100	123 45
3. 2 נק'	number = 12345 print number // 100 // 10 print number // 10 % 10	12 4
4. 7 נק'	number = 123 while number > 0: print number % 10 number = int(number // 10)	3 2 1

המשך בעמוד 6

שאלה 15 (5 נקודות)

לפניך **שלושה** קטעי קוד הכוללים פעולה בשם num_even .

המטרה של כל אחד מקטעי הקוד היא לקלוט 10 מספרים שלמים ולהדפיס את כמות המספרים הדו־ספרתיים שהופיעו בקלט.

לדוגמה: עבור רצף עשרת המספרים האלה: 230 , 555– , **76** , 5 , **80** , 100– , **77** , 8 , **74** , **90** , תודפס הספרה 5 .

בכל קטע קוד נפלה טעות לוגית אחת, ולכן הקטע אינו ממלא את מטרתו. הסבר את הטעות ותקן אותה.

<u>הערה</u>: הטעות אינה שגיאת ריצה.

הנח שהקלט תקין וכולל רק מספרים שלמים.

קטע א'

```
def num_even():
    count = 0
    index = 0
    num = int(raw_input("Enter an integer number"))
    while index < 10:
        if num <= 99 and num >= 10:
            count = count + 1
        index = index + 1
    print "count", count
```

מהי הטעות? _____

כיצד יש לתקנה? _____

המשך בעמוד 7

קטע ב'

```
def num_even():
    count = 0
    index = 0
    while index < 10:
        num = int(raw_input("Enter an integer number"))
        if num <= 99 and num >= 10:
            print "count", count
        index = index + 1
```

מהי הטעות? _____

כיצד יש לתקנה? _____

קטע ג'

```
def num_even():
    count = 0
    index = 0
    while index < 10:
        if num <= 99 and num >= 10:
            count = count + 1
            num = int(raw_input("Enter an integer number"))
        index = index + 1
    print "count", count
```

מהי הטעות? _____

כיצד יש לתקנה? _____

המשך בעמוד 8

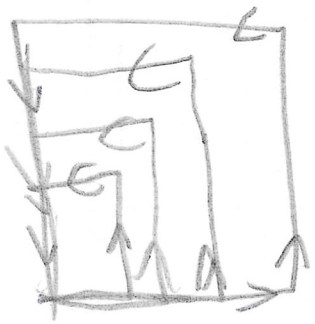
פרק שני – בחירה (40 נקודות)

ענה על שתיים מבין השאלות 6–9 (לכל שאלה – 20 נקודות).

שאלה 6 (20 נקודות)

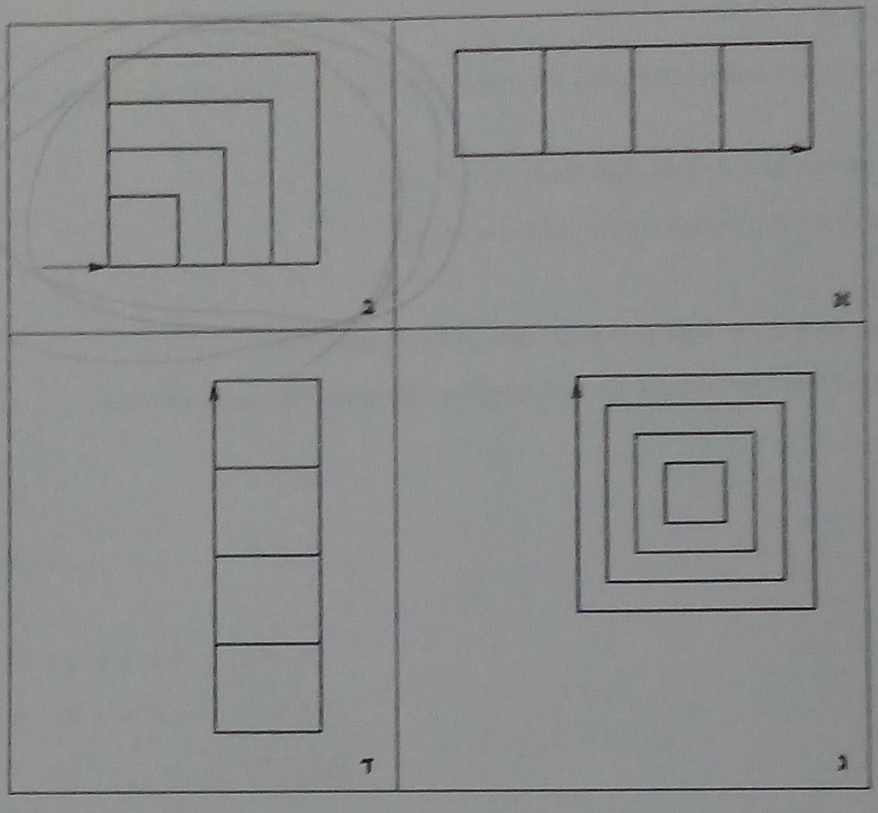
לפניך קטע קוד אשר עושה שימוש בספריית turtle .

```
import turtle
tw = turtle.Screen()
player = turtle.Turtle()
player.shape("square")
size = 100
player.pendown()
for index in range(4):
      for item in range(4):
          player.forward(size)
          player.left(90)
      size = size - 20
turtle.mainloop()
```



המשך בעמוד 9

קטע הקוד הזה. איזה מבין הפלטים שלפניך יוצג על־ידי מסך המחשב? סמן בעיגול את התשובה הנכונה.



המשך בעמוד 10

שאלה 7 (20 נקודות)

סדרת פיבונאצ'י היא סדרה ששני איבריה הראשונים הם 1 , וכל איבר שבא לאחר מכן שווה לסכום שני האיברים שקדמו לו.

לפניך סדרת פיבונאצ'י בת 8 איברים (משמאל לימין): 1 , 1 , 2 , 3 , 5 , 8 , 13 , 21 ◄

ידוע שהאיבר הראשון בסדרה: first = 1 והאיבר השני: second = 1

(2 נק') **א.** מה יהיה האיבר הבא בסדרה שבדוגמה (האיבר התשיעי)?

34

(18 נק') **ב.** לפניך קטע קוד שמדפיס את 8 האיברים הראשונים בסדרת. השלם את הקטע.

```
first = 1
second = 1
counter = 3
print "Fibonacci item 1 is " , first
print "Fibonacci item 2 is ", second
while counter <= 8:
    third = first + second
    first = second
    second = third
    print "Fibonacci item ", counter , "is", third
    counter = counter + 1
```

המשך בעמוד 11 ◄

שאלה 8 (20 נקודות)

הנהלת בית־הספר "עמ"ן לכול" יישמה תוכנית ליפודים חדשה לתלמידי שכבת ח'. המונה 300 תלמידים. כדי לבדוק אם התוכנית תרמה לשיפור בהישגי התלמידים, הוחלט להשוות בין ציוני התלמידים בסוף מחצית א' (gradeA) ובין ציוני התלמידים בסוף מחצית ב' (gradeB).

לצורך הבדיקה נכתבת תוכנית אשר קולטת עבור כל תלמיד את הציון שקיבל במחצית א' ואת הציון שקיבל במחצית ב'.

התוכנית מונה ומדפיסה את כמות התלמידים ששיפרו את ציוניהם. אם יותר מ־200 תלמידים שיפרו את ציוניהם בבדיקה זו, יודפס "התוכנית מוצלחת". אחרת – יודפס "יש לייעל את התוכנית".

לפניך קוד התוכנית. השלם את ההוראות החסרות בו.

לתשומת ליבך: יש חשיבות למשתנים ולתפקידם בתוכנית.
שיפור מוגדר רק כאשר הציון במחצית ב' גבוה מן הציון במחצית א' או שווה לו.

```
def Exs8():
    counter = ____
    for k in range(____):
        gradeA = int(raw_input("Enter gradeA"))
        gradeB = int(raw_input("Enter gradeB"))
        if(gradeB >= gradeA):
            counter = ____ + ____
    if counter > ____:
        print("_____")
    else:
        print("_____")
Exs8()
```

המשך בעמוד 12

שאלה 9 (20 נקודות)

עדי כתבה תסריט, שלפיו כל לחיצה על העכבר (הקלקה) תגרום לציור ריבוע על המסך, במיקום הלחיצה.
הריבוע יצויר על המסך בצבעים אדום וכחול לסירוגין (הקלקה ראשונה – אדום, הקלקה שנייה – כחול, וכן הלאה).
בכל הקלקה יצויר ריבוע אשר אורך צלעו יגדל ב־2.

לפניך קטע קוד שחסרות בו הוראות.

השלם את ההוראות החסרות.

הערה:

המשתנה size מייצג את אורך צלע הריבוע.

המשתנה click_num מייצג את מספר ההקלקות

```
import turtle
def do_it(x,y):
    global click_num
    global size
    player.penup()
    player.goto(x,y)
    player.shapesize(size)
    if click_num % 2 == 0:
        player.color("red")
    else:
        player.color("blue")
    player.stamp()
    click_num = click_num + 1
    size = size / 2
tw = turtle.Screen()
click_num = 0
size = 2
tw.onclick(do_it)
player = turtle.Turtle()
player.shape("square")
turtle.mainloop()
```

בהצלחה!